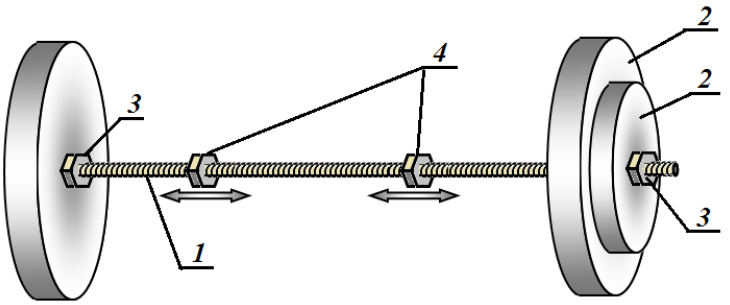
10 класс
Скатывание и перекатывание

Оборудование

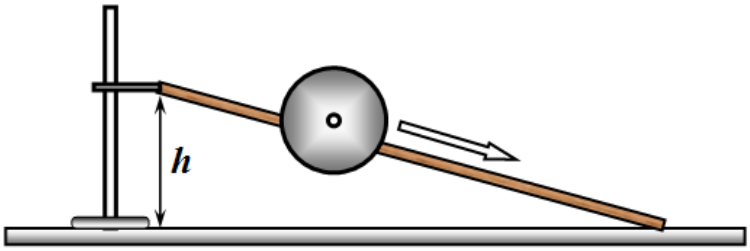
«Вертушка», наклонная плоскость, штатив с лапкой, секундомер с памятью этапов, линейка.

В данной задаче исследуется движение «вертушки» по наклонной плоскости.

Вертушка состоит из:



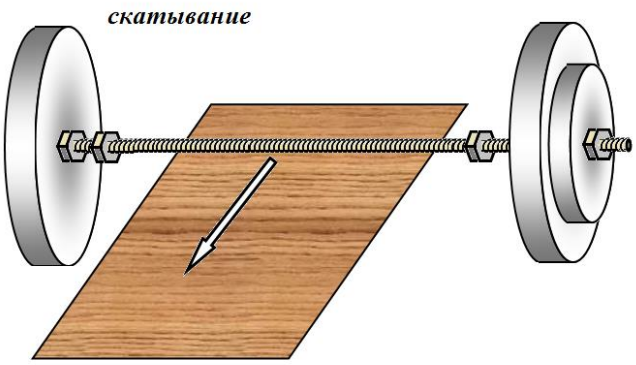
металлического стержня 1 с резьбой; на концах стержня располагаются диски 2, которые закрепляются с помощью двух пар гаек 3 (диски по мере необходимости можно снимать), кроме того, на стержень накручены еще две гайки 4, которые можно смещать вдоль стержня.



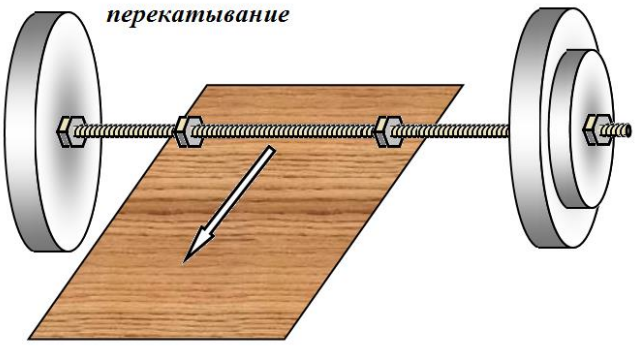
В качестве наклонной плоскости используется деревянная доска, один конец которой закрепляется в лапке штатива, а второй упирается в поверхность стола. Наклон доски будем характеризовать высотой h верхнего конца доски над поверхностью стола.

Вам предстоит исследовать два вида движения, которые назовем так:

1 – скатывание, когда гайки 4 примыкают к дискам, непосредственно по доске катится стержень;



2 – перекатывание, когда гайки 4 перемещены к середине стержня и при движении происходит перекатывание с одной грани гайки на другую.



В этом случае гайки 4 должны быть достаточно жестко закреплены, для этого, например, можно под резьбу гайки подложить небольшой кусочек бумаги. Следите, чтобы грани гаек были параллельны друг другу.

Доска (наклонная плоскость) размечена с шагом в 5 см.

Внимательно читайте условия заданий – в них указаны параметры, при которых следует проводить измерения!

Проверка будет проходить по результатам измерений при указанных значениях параметров!

iEPhO © 2015

Часть 1. Скатывание.

В этой части качение должно проходить непосредственно по стержню!

1.1 Измерения проводите с вертушкой с двумя парами дисков при $h = 10см$.

Экспериментально докажите, что движение оси вертушки является равноускоренным. Постройте также график закона движения оси вертушки. Определите ускорение оси вертушки с максимальной точностью, оцените погрешность найденного значения. Обозначим это ускорение a_{12}

1.2 Измерения проводите при $h = 10см$. Диски необходимо менять.

Измерьте ускорения движения оси вертушки с каждой из пар дисков с максимальной точностью: a_1 — ускорение с парой больших дисков, a_2 — с парой меньших дисков. Оцените погрешности найденных значений.

1.3 Измерения проводите с двумя парами дисков.

В этом задании нет необходимости исследовать закон движения – расчеты можно проводить по «одной - двум точкам». Погрешности рассчитывать не требуется.

Исследуйте зависимость ускорения оси диска от высоты наклонной плоскости h (при всех значениях h качение должно проходить без проскальзывания). Постройте график полученной зависимости. Предложите формулу, описывающую полученную зависимость, определите параметры этой формулы.

Часть 2. Перекатывание.

Закрепите гайки 4 на расстоянии 2,5–3 см друг от друга симметрично относительно середины вертушки, так, чтобы качение (перекатывание) проходило по гайкам.

Предупреждаем! Эти измерения требуют большой тщательности: отрегулируйте положение доски, точно и аккуратно выставляйте начальное положение вертушки. Для начала движения вертушку можно слегка раскрутить.

Погрешности оценивать в этой части не требуется!

Все измерения в данной части проводите при $h = 10см$.

2.1 Закон движения. (Измерения проводите с двумя парами дисков)

Исследуйте закон движения оси вертушки в этом случае. Постройте график полученной зависимости, рассчитайте кинематические характеристики движения.

Дайте качественное объяснение полученному закону движения.

2.2 Средние скорости (Диски надо менять)

Измерьте средние скорости движения оси на участке от 10 до 25 см от начала движения для вертушек с каждой из пар дисков.

2.3 Теоретическая.

Найдите связь между ускорениями, измеренными в пунктах 1.1 и 1.2, со скоростями, измеренными в пунктах 2.1 и 2.2. Дайте краткое теоретическое обоснование найденной связи.

iEPhO © 2015